

Το Σύστημα Αρχείων του UNIX

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
ΤΕΙ Ηπείρου

Διδάσκων: Δημήτριος Λιαροκάπης

Διαφάνειες: Γρηγόριος Τζώρτζης

Ακ. Έτος 2013-2014

Τι είναι το Σύστημα Αρχείων

- Πρόκειται για το τμήμα του λειτουργικού συστήματος που σχετίζεται με τη διαχείριση των αρχείων
- Περιλαμβάνει διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάκτησης, πρόσβασης, οργάνωσης, ονομασίας, προστασίας κ.τ.λ., των αρχείων
- Θα ασχοληθούμε με την οργάνωση των αρχείων σε υψηλό επίπεδο (δομή καταλόγου-υποκαταλόγου)

Τύποι Αρχείων του Unix

- **Συνήθη αρχεία**

- Αρχεία που αποθηκεύουν πληροφορίες και δεδομένα

- **Κατάλογοι**

- Αρχεία τα οποία διατηρούν άλλα αρχεία και καταλόγους

- **Ειδικά αρχεία**

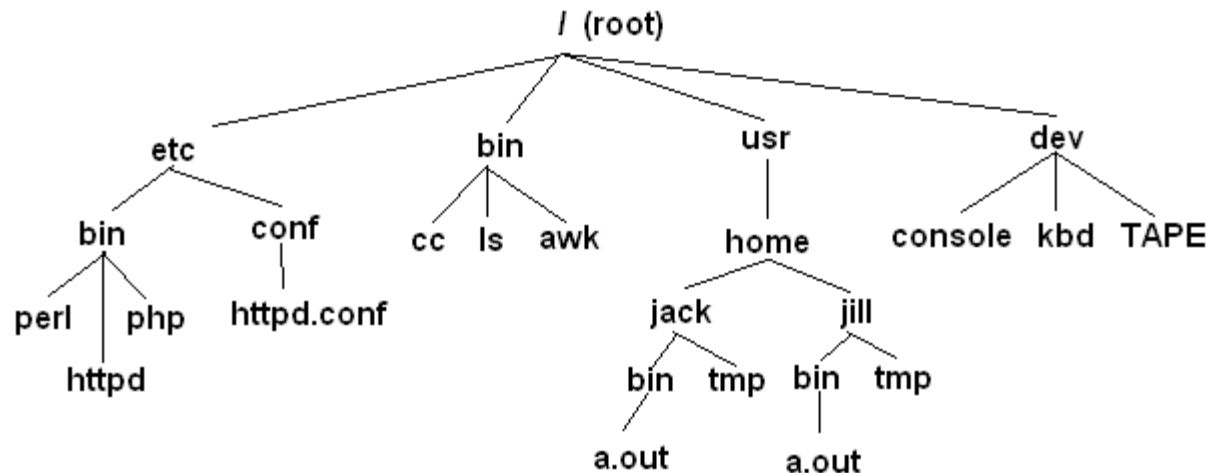
- Αρχεία που αντιπροσωπεύουν φυσικές συσκευές, π.χ. εκτυπωτές, τερματικά, πληκτρολόγια

- **Διασωληνώσεις (pipes)**

- Προσωρινά αρχεία για την επικοινωνία μεταξύ προγραμμάτων

Μορφή Συστήματος Αρχείων

- Στο Unix, όπως και στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, έχει ιεραρχική μορφή
 - Ένας κατάλογος περιλαμβάνει καταλόγους και αρχεία
 - Το κορυφαίο επίπεδο της ιεραρχίας καλείται ρίζα (root) και συμβολίζεται με /
 - Η ιεραρχία μπορεί να αναπαρασταθεί με δέντρο



Σημαντικοί Κατάλογοι του Unix

- **/** Ο κατάλογος "κορυφής" (root)
- **/bin** Περιέχει μεγάλο μέρος των εντολών
- **/dev** Περιέχει ειδικά αρχεία συσκευών
- **/lib** Περιέχει βιβλιοθήκες προγραμμάτων
- **/tmp** Περιέχει προσωρινά αρχεία
- **/usr** Περιέχει αρχεία υποστήριξης
- **/etc** Περιέχει αρχεία διαχείρισης του συστήματος
- **/home** Περιέχει τους βασικούς καταλόγους των λογαριασμών χρηστών

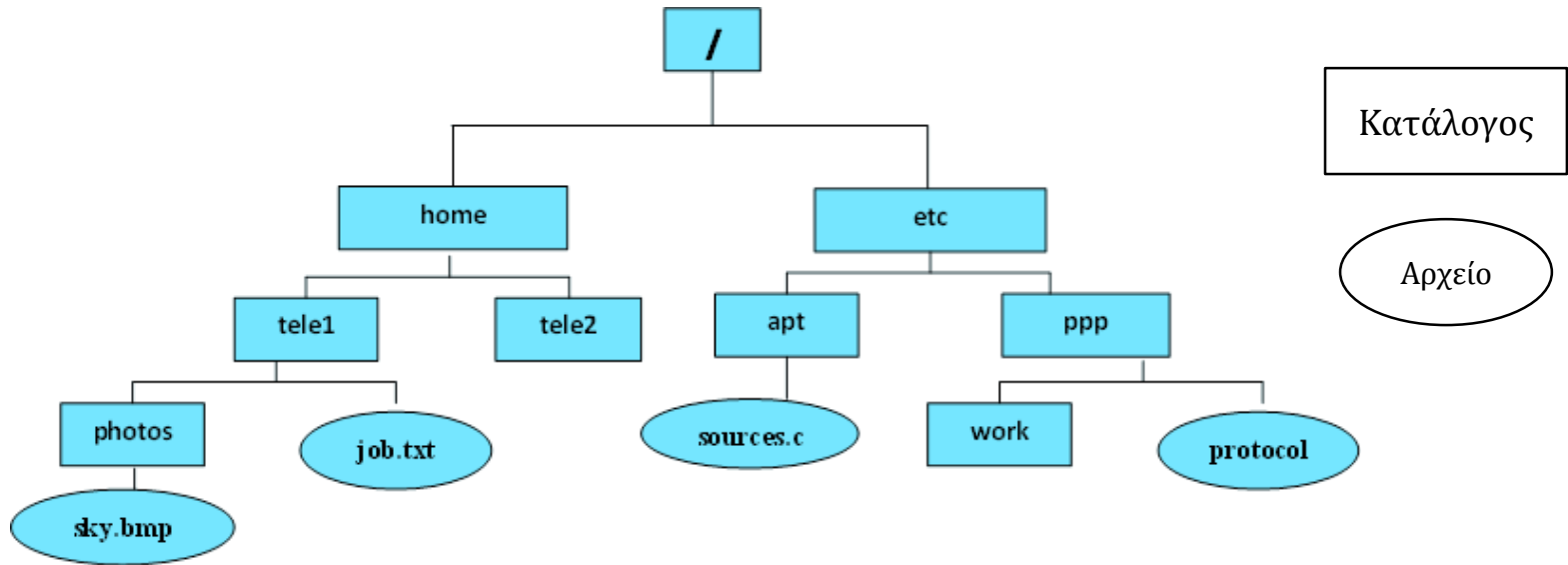
Ονόματα Διαδρομών (Pathnames)

- Επιτρέπουν στους χρήστες να προσδιορίσουν τη θέση ενός αρχείου ή καταλόγου στην ιεραρχική-δενδρική δομή του συστήματος αρχείων
- Διακρίνονται σε απόλυτα και σχετικά και είναι μοναδικά
- Πάρα πολλές εντολές απαιτούν στη σύνταξή τους κάποιο όνομα διαδρομής
 - Μέσω αυτού προσδιορίζεται το αρχείο στο οποίο ο χρήστης θέλει να επιτελέσει τη λειτουργία της εντολής

Απόλυτα Ονόματα Διαδρομών

- Προσδιορίζουν τη θέση ενός αρχείου ή καταλόγου ξεκινώντας πάντα από τη ρίζα
- Μορφή
 - Το απόλυτο όνομα διαδρομής ξεκινά με τον χαρακτήρα / (ρίζα)
 - Στη συνέχεια περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των καταλόγων που μεσολαβούν στην ιεραρχία έως το επιθυμητό αρχείο ή κατάλογο
 - Τα ονόματα χωρίζονται με τον χαρακτήρα / (στα windows χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας \)

Απόλυτα Ονόματα Διαδρομών



Παραδείγματα απολύτων ονομάτων διαδρομών

/ (η ρίζα)

/home (ο κατάλογος home)

/etc (ο κατάλογος etc)

/home/tele1 (ο κατάλογος tele1)

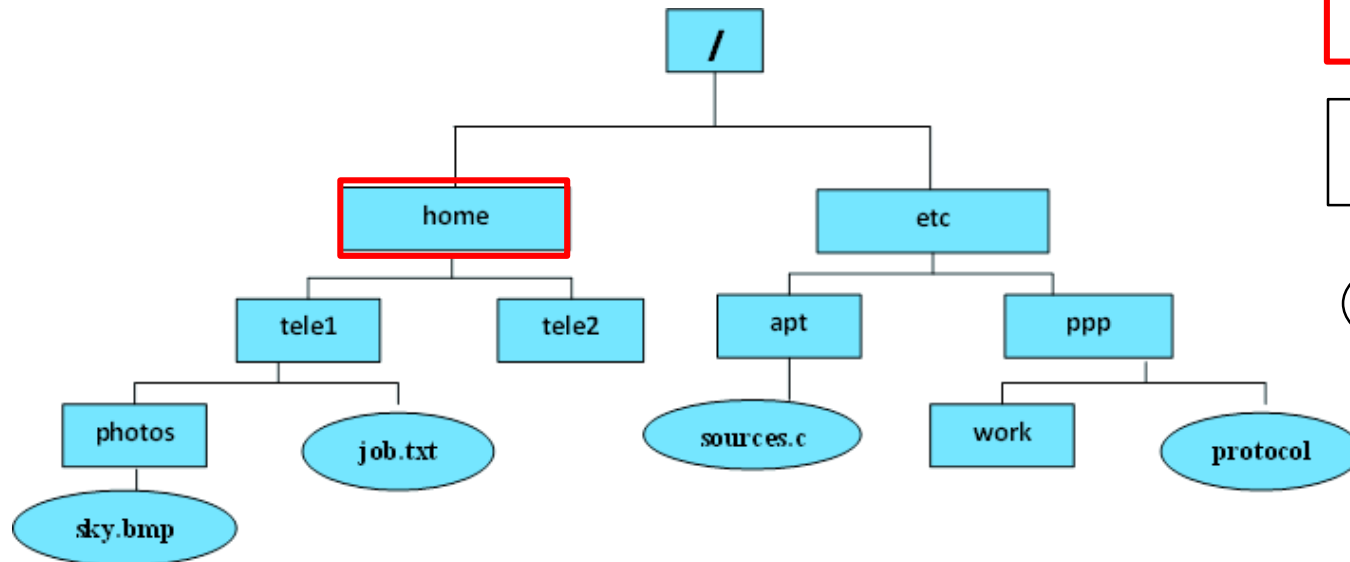
/home/tele1/photos/sky.bmp (το αρχείο sky.bmp)

/etc/ppp/work (ο κατάλογος work)

Σχετικά Ονόματα Διαδρομών

- Αν το δένδρο του συστήματος αρχείων είναι πολύ βαθύ, τα απόλυτα ονόματα διαδρομών είναι μεγάλα
 - Αυτό δε βολεύει τους χρήστες
- Τα σχετικά ονόματα διαδρομών προσδιορίζουν τη θέση ενός αρχείου ή καταλόγου με βάση τον τρέχοντα κατάλογο
 - Ο τρέχων κατάλογος είναι ο κατάλογος στον οποίο «βρισκόμαστε» κάθε χρονική στιγμή
- Μορφή
 - Το σχετικό όνομα διαδρομής δεν ξεκινά ποτέ με τον χαρακτήρα /
 - Περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των καταλόγων που μεσολαβούν στην ιεραρχία από τον τρέχοντα κατάλογο έως το επιθυμητό αρχείο ή κατάλογο (δεν περιλαμβάνει το όνομα του τρέχοντος καταλόγου)
 - Τα ονόματα χωρίζονται με τον χαρακτήρα /

Σχετικά Ονόματα Διαδρομών



Τρέχων
Κατάλογος

Κατάλογος

Αρχείο

Παραδείγματα σχετικών ονομάτων διαδρομών ως προς τον home

tele1 (ο κατάλογος tele1)

tele2 (ο κατάλογος tele2)

tele1/photos (ο κατάλογος photos)

tele1/photos/sky.bmp (το αρχείο sky.bmp)

tele1/job.txt (το αρχείο job.txt)

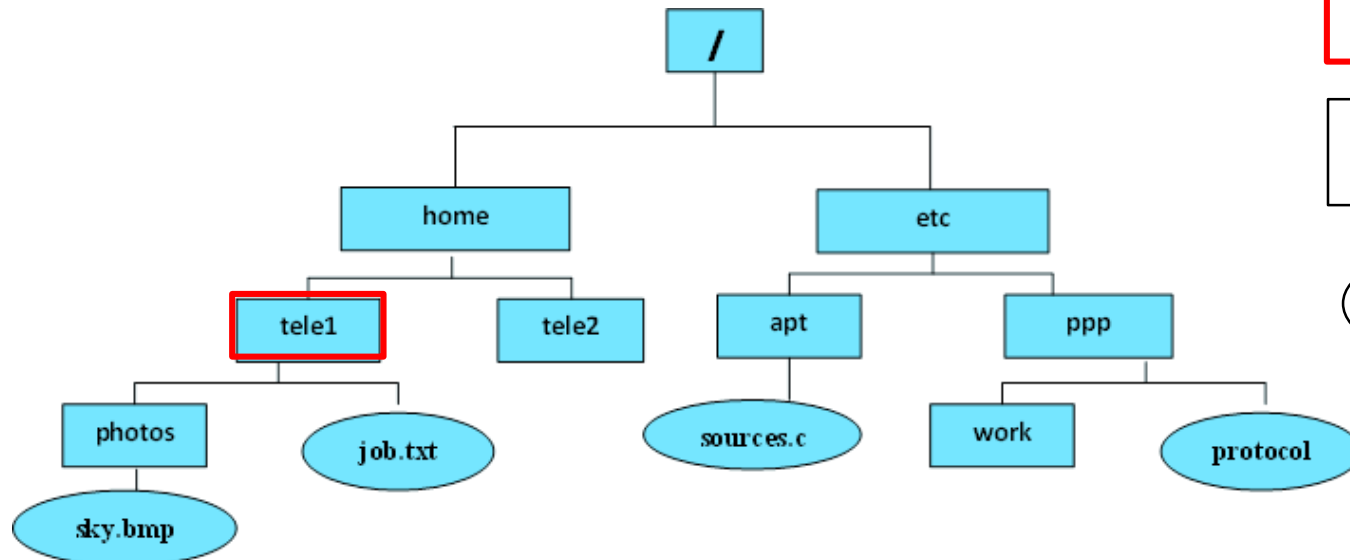
Αν θέλουμε να περιγράψουμε σχετικά τον κατάλογο etc?

Κάπως πρέπει να πάμε «προς τα πίσω» στο δέντρο...

Σχετικά Ονόματα Διαδρομών

- Όταν το αρχείο ή ο κατάλογος που θέλουμε να προσδιορίσουμε σχετικά δεν είναι υποκαταλόγους του τρέχοντος καταλόγου, πρέπει να ανεβούμε ψηλότερα στην ιεραρχία
- Το Unix παρέχει τον ειδικό χαρακτήρα « . . » (δύο τελείες) που συμβολίζει το γονικό κατάλογο στην ιεραρχία
 - Για να περιγράψουμε τη θέση ενός αρχείου σχετικά, κάνουμε ότι και πριν βάζοντας δύο τελείες όταν απαιτείται να ανεβούμε ψηλότερα στην ιεραρχία
 - Δεν περιλαμβάνουμε στο όνομα διαδρομής το όνομα του γονικού καταλόγου
- Επίσης το Unix παρέχει τους ειδικούς χαρακτήρες « . » (μία τελεία) και « ~ », που συμβολίζουν τον τρέχοντα κατάλογο και το βασικό κατάλογο αντίστοιχα

Σχετικά Ονόματα Διαδρομών



Τρέχων
Κατάλογος

Κατάλογος

Αρχείο

Παραδείγματα σχετικών ονομάτων διαδρομών ως προς τον tele1

- . (ο κατάλογος tele1)
- .. (ο κατάλογος home)
- ../tele2 (ο κατάλογος tele2)
- ./photos (ο κατάλογος photos)
- photos (ο κατάλογος photos)
- photos/sky.bmp (το αρχείο sky.bmp)
- ../../etc (ο κατάλογος etc)
- ../../etc/apt/sources.c (το αρχείο sources.c)

Σύγκριση Ονομάτων Διαδρομών

- Τα απόλυτα ξεκινούν πάντα από τη ρίζα, ενώ τα σχετικά από τον τρέχοντα κατάλογο
- Τα απόλυτα ξεκινούν με το χαρακτήρα /, ενώ τα σχετικά δεν ξεκινούν ποτέ με /
- Τόσο τα απόλυτα όσο και τα σχετικά προσδιορίζουν μοναδικά ένα αρχείο
- Τα απόλυτα και τα σχετικά ονόματα διαδρομών είναι ισοδύναμα

Οι Εντολές cd και pwd

- **cd <κατάλογος>**

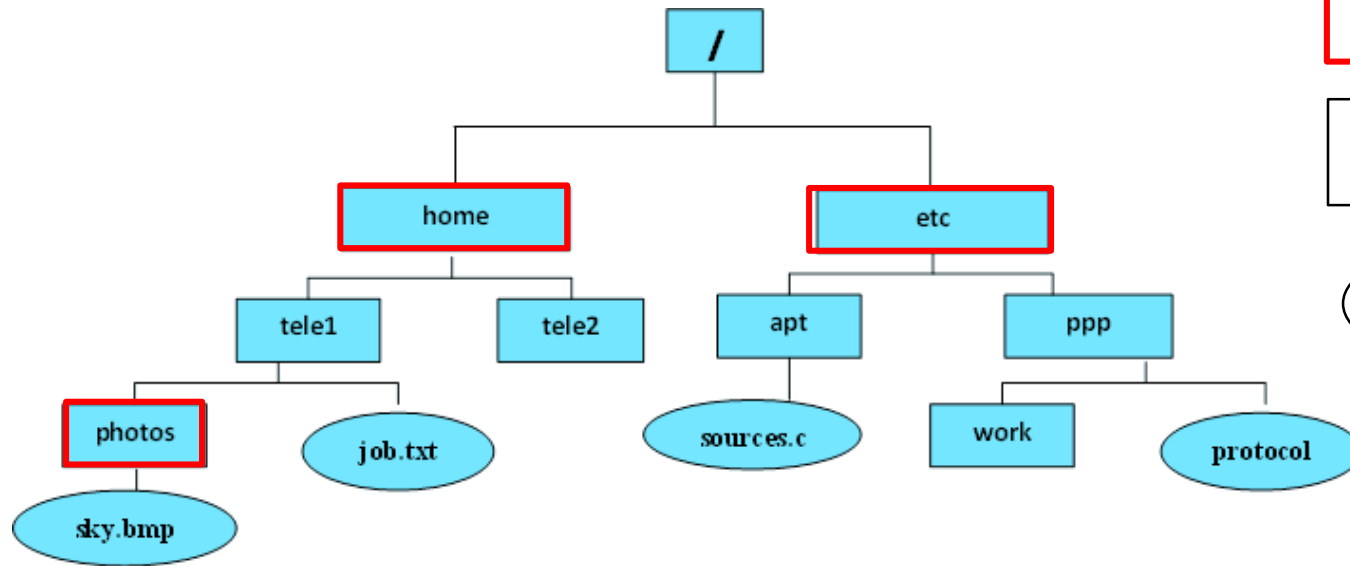
- Αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο εργασίας και τον θέτει να είναι ο **<κατάλογος>**
- Πλέον τα σχετικά ονόματα διαδρομών γράφονται ως προς τον **<κατάλογος>**

- **pwd**

- Εμφανίζει στην οθόνη το απόλυτο όνομα διαδρομής του τρέχοντος καταλόγου
- Πληροφορεί τον χρήστη σε ποιο σημείο του συστήματος αρχείων βρίσκεται

- Σημείωση: Ό,τι βρίσκεται ανάμεσα σε <...> στο εξής δηλώνει όνομα διαδρομής

Παράδειγμα cd - pwd



Τρέχων
Κατάλογος

Κατάλογος

Αρχείο

```
cd /home
```

```
pwd → /home
```

```
cd /home/tele1/photos
```

```
pwd → /home/tele1/photos
```

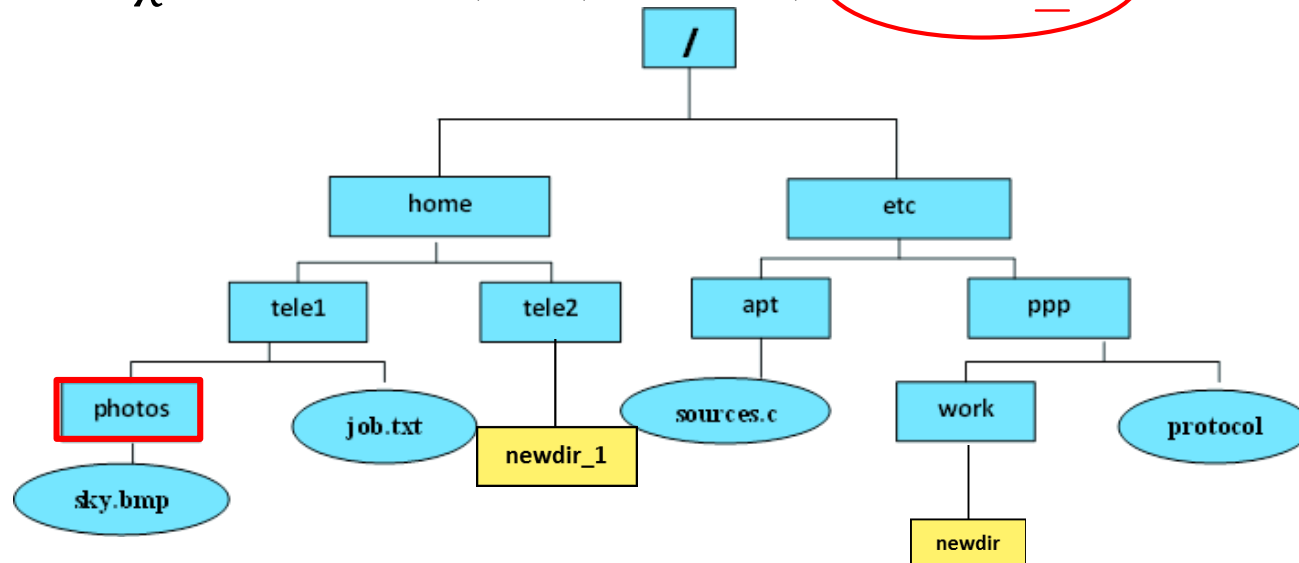
```
cd ../../../../etc
```

```
pwd → /etc
```

Η Εντολή mkdir

- **mkdir <κατάλογος>**

- Δημιουργεί έναν νέο-κενό κατάλογο στη θέση που καθορίζει το όνομα διαδρομής
- Το τελευταίο μέρος του ονόματος διαδρομής **<κατάλογος>** περιλαμβάνει το όνομα του νέου καταλόγου
- π.χ. `mkdir /etc/ppp/work/newdir`
- π.χ. `mkdir ../../tele2/newdir_1`



Το όνομα του
νέου
καταλόγου